

政务大模型驱动下的数字政府治理模式创新研究

洪志平

(云南中航致远教育信息咨询有限公司, 云南 昆明 650032)

[摘要] 随着人工智能技术的快速发展, 政务大模型已成为推动数字政府治理模式变革的重要力量, 对提升政府治理效能、优化公共服务供给等方面具有重大意义。基于此, 本文首先介绍了政务大模型相关概念, 其次分析了政务大模型驱动下的数字政府治理模式存在的问题, 最后针对性地提出了政务大模型驱动下的数字政府治理模式创新策略, 以期提升数字政府治理的科学性、公平性与可持续性。

[关键词] 政务大模型; 数字政府; 治理模式创新; 人工智能; 公共服务智能化

doi: 10.3969/j.issn.1673-0194.2026.01.062

[中图分类号] D630

[文献标识码] A

[文章编号] 1673-0194(2026)01-0194-04

0 引言

在数字技术深刻重塑治理范式的时代背景下, 中国的数字政府建设正在经历由数字化迈向智能化的深刻转变^[1]。政务大模型作为人工智能与政务场景深

度融合的产物, 正成为驱动数字政府治理模式变革的核心引擎。其以超大规模知识库、深度语义理解及智能决策能力, 为打破数据孤岛、优化服务供给、提升治理效能提供了全新可能。然而, 技术创新往往伴随挑战——数据要素化困境、算法责任黑洞、制度适配滞后与数字鸿沟加剧等问题的出现, 制约着政务大模型的价值释放。如何在技术赋能与风险控制间寻求平衡, 通

[收稿日期] 2025-08-24

[作者简介] 洪志平(1990—), 男, 云南昆明人, 硕士, 中级经济师, 主要研究方向: 公共管理。

术等多种形式开展宣传。在公共区域设置消防安全提示牌, 营造浓厚氛围。

(2) 开展体验教育。建设消防安全体验室, 通过模拟火灾场景, 让老人和工作人员亲身体验报警、灭火、逃生等环节, 提升应对能力。

(3) 建立激励机制。开展消防安全“示范养老机构”创建活动, 树立先进典型。建立养老机构消防隐患举报投诉奖励机制, 发动全社会参与消防隐患举报投诉。将消防安全知识纳入老年人日常活动内容, 通过趣味竞赛等方式提高参与度。

4 结论与展望

本研究基于实地调研, 系统分析了养老机构消防安全现状及问题成因, 提出了系统化的治理对策。研究发现, 养老机构消防安全问题具有复杂性和系统性, 需要政府、养老机构、社会多方协同治理。未来研究可进一步探讨养老机构消防安全标准体系构建、智慧消防技术应用、特殊老年群体疏散救援技术等方向^[7], 为提升养老机构消防安全水平提供更多理论支撑和技术支持。

随着老龄化程度不断加深, 养老机构消防安全事

关千万老年人生命财产安全和社会稳定。只有建立长效机制, 持续加强管理, 才能为老年人创造真正安全的居住环境, 实现老有所养、老有所安的美好愿景。

主要参考文献

- [1] 民政部国家消防救援局关于印发《养老机构消防安全管理规定》的通知[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2023(24): 43-47.
- [2] 牛德烈. H市养老机构消防安全管理体系优化研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2024.
- [3] 李伟杰. 优化提升养老服务机构消防安全管理对策[J]. 化学工程与装备, 2023(8): 267-268.
- [4] 马红霞. 老龄化社会消防安全对策[J]. 中国消防, 2025(7): 54-57.
- [5] 高维娜. 浅析养老机构消防安全管理及火灾防范对策[J]. 武警学院学报, 2017, 33(12): 43-46.
- [6] 吴天龙, 朱妙祥. 养老机构消防安全管理现状及对策[J]. 今日消防, 2025, 10(4): 92-94.
- [7] 郝晓琳. 面向物联网应用的养老机构消防安全标准化建设研究[J]. 质量与认证, 2022(增刊1): 76-80.

过系统性创新构建更具韧性的数字政府治理体系,成为当下政务数字化转型的关键命题。

1 政务大模型概述

1.1 政务大模型的内涵与发展现状

政务大模型是以人工智能技术为核心,针对政务场景需求,通过对海量政务数据进行训练优化而成的智能模型,其类型涵盖对通用大模型进行政务领域微调的产物,以及专为政务场景开发的专用模型^[2]。例如,国内的“政务通大模型”通过对法律法规、政策文件、历史政务案例等数据的学习,能高效处理政务咨询与事务办理;国外的“CivicAI”则专注于公共政策分析与社会趋势预测。此外,在发展动态上,全球各国积极布局政务大模型。国内,多地政府与科技企业合作,推动政务大模型在智慧政务平台落地;国外,美国、新加坡等已将政务大模型应用于税收申报、城市规划等场景,正成为提升政府治理效能的重要工具。

1.2 政务大模型区别于传统政务信息技术的核心能力

政务大模型构建了超大规模知识库,其能够深度理解政策法规、历史案例和社会动态,突破传统系统信息处理的局限。在自然语言交互与智能内容生成方面,它可自动撰写工作报告、解读复杂政策,并快速响应群众咨询。凭借强大的复杂信息关联与推理预测能力,模型能识别社会潜在风险,预测经济、民生等领域趋势,甚至模拟政策实施效果^[3]。同时,基于用户画像,政务大模型具备个性化服务适配与主动洞察能力,可精准推送服务信息,满足不同群体需求。

1.3 政务大模型在政府治理核心环节的赋能潜力

在信息感知与整合层面,政务大模型能打破部门间的数据孤岛,智能关联多源异构信息,实现政务数据的语义化处理。在决策支持与研判中,它可为政府提供多方案模拟,科学评估政策风险并提供翔实证据,助力科学决策。在公共服务供给方面,模型实现“千人千面”的精准化、主动化、全天候服务,如根据居民需求主动推送办事指南。在风险预警与应急管理领域,实时监测舆情,快速识别异常模式,提升政府应对突发事件的预见性^[4]。此外,政务大模型构建统一的政务知识中枢,促进跨部门协同与知识共享,显著提升政务处理效率。

2 政务大模型驱动下的数字政府治理模式存在的问题

2.1 数据要素化困境

在政务大模型的运行中,数据孤岛悖论成为阻碍其效能发挥的关键问题。政府各部门出于数据安全、管理权限等考量,构建起坚固的数据壁垒,使得数据难以

以自由流通与共享。政务大模型训练需要全域数据融合,以实现政务场景的全面理解和精准分析,数据孤岛严重制约了模型训练质量与应用效果。同时,政务数据资产估值模型的缺失也造成了数据要素定价困境。由于缺乏统一、科学的评估标准,难以衡量政务数据的价值,使数据在跨部门共享、与社会机构合作时,无法确定合理的交易价格^[5]。这既影响了数据的流通效率,也限制了政务数据潜在价值的挖掘与释放,不利于构建健康的数据要素市场。

2.2 算法责任黑洞

政务大模型的决策黑箱化问题逐渐凸显。模型内部复杂的算法逻辑和训练过程不透明,导致出现歧视性结果,形成决策黑箱。这种情况不仅损害了公众利益,也削弱了政府公信力。此外,算法应用过程中的责任链断裂问题突出。当出现决策失误或服务缺陷时,公务员、开发者和算法本身之间的主体责任难以界定。公务员作为模型使用者,可能将责任归咎于算法设计;开发者则以模型基于数据训练为由推脱责任,算法本身又不具备承担责任的主体资格,导致责任认定陷入困境,难以有效解决问题和预防风险。

2.3 制度适配时滞风险

政务大模型的技术演进速度与制度体系更新节奏存在显著脱节,形成治理规则滞后于技术应用的现实困境。现有法律法规尚未明确模型训练数据的权属边界、算法决策的责任主体,导致跨部门数据共享缺乏合规依据,自动审批等场景存在责任认定真空。同时,监管框架对模型伦理风险的响应机制也显滞后,如政策解读中的价值观偏差、公共服务中的算法歧视等问题,缺乏前置性规范约束。制度供给的时滞使政务大模型在应用中面临“创新无据”与“风险难控”的双重挑战,既限制技术效能释放,也可能引发数据安全、隐私泄露等系统性风险。

2.4 数字鸿沟加剧

政务大模型的技术赋能效应伴随显著的社会公平风险,数字鸿沟在政府治理场域呈现双向扩张态势。一方面,基层公务员存在明显的“数字能力断层”,因缺乏提示词工程、模型交互等专业技能,难以驾驭大模型工具优化政务流程,导致政策执行效能与技术赋能预期产生落差。另一方面,老年群体、数字弱势群体面临“服务排斥”——AI政务助手的智能交互界面、线上办理流程对技术接受度较低的群体构成使用壁垒,如方言识别障碍、操作步骤复杂化等问题,使部分群体被排除在高效政务服务体系之外。

公共管理

3 政务大模型驱动下的数字政府治理模式创新策略

3.1 数据产权制度创新

3.1.1 建立政务数据信托机制

政务数据信托机制可有效破解数据孤岛与安全使用的矛盾。该机制通过设立独立的数据受托人角色,政府部门作为委托人将数据委托给受托人管理。受托人遵循严格的信托协议,在保障数据主权和安全的前提下,对数据进行整合、脱敏和授权使用。例如,在城市治理场景中,交通、环保、公安等部门可以将数据委托给专业的数据信托机构,由其对数据进行标准化处理后,提供给政务大模型训练使用。这种模式既保障了部门数据权益,又实现了数据的安全共享与高效利用,为大模型训练提供全域融合的数据基础。

3.1.2 开发数据要素定价仪表盘

政务数据价值评估与定价的模糊性严重制约了数据要素市场的发展。基于隐私计算的数据价值度量模型是构建数据要素定价仪表盘的核心解决方案。借助联邦学习、差分隐私等前沿技术,在保障原始数据安全、不泄露敏感信息的前提下,从数据的可用性、稀缺性、时效性等多个维度进行精准量化评估。例如,在经济数据领域,可综合考量数据覆盖范围、更新频率、应用场景等关键指标,构建科学完善的数据价值评估体系。通过将评估结果以可视化形式呈现在数据要素定价仪表盘上,各部门可直观、清晰地掌握数据价值,为政务数据的交易与共享提供明确的定价参考,有效推动政务数据要素市场的规范化、健康化发展。

3.2 算法治理范式创新

3.2.1 建立人机协同责任链模型

为解决算法责任黑洞问题,需建立清晰的人机协同责任链模型,明确公务员、开发者和算法在政务大模型应用中的责任边界。首先,公务员作为决策的最终执行者,需对模型输出结果进行审核和把关;其次,开发者要确保算法设计的合理性与公平性,并提供算法解释文档;最后,算法本身则通过技术手段实现可解释性和透明度。例如,在社保审批场景中,当出现审批异常时,依据责任链模型,开发者需提供算法训练过程和逻辑说明,公务员需说明审核流程,以此明确责任归属,保障公众权益。

3.2.2 优化价值观对齐工程

政务大模型的输出需与社会主流价值观深度契合,以维护政府公信力与治理合法性。在模型训练环节,将宪法原则、社会主义核心价值观等核心要素嵌入人类反馈强化学习阶段,通过设置公正性、普惠性等约束条件,引导模型在政策解读、服务响应等场景中输出

符合伦理规范的内容。同时,开发“治理伦理校验沙盒”,构建动态监测与实时干预机制,依托自然语言处理等技术,结合政策法规、伦理准则等合规规则库,对模型生成内容进行自动化检测,精准识别潜在风险。一旦触发风险预警,系统立即启动修正流程,确保模型输出的价值导向与国家治理目标一致,推动政务服务从“技术可用”向“价值可信”升级。

3.3 制度敏捷化创新

3.3.1 开发三层级制度工具箱

针对制度适配时滞风险,可构建暂行条例、监管沙盒、负面清单三层级制度工具箱。首先,暂行条例用于满足紧急监管需求,对政务大模型应用中的关键问题快速制定临时规范。其次,监管沙盒为创新应用提供测试空间,允许在可控范围内探索新的应用模式。最后,负面清单明确高风险场景禁止行为,如制定政务自动决策禁止领域表,严禁在涉及公民重大权益的决策中完全依赖模型自动决策,保障决策的科学性和民主性。

3.3.2 设计公务员能力再造计划

构建“AI 协政官”岗位体系,选拔具备数据思维与大模型操作能力的公务员,负责模型参数优化、结果审核及人机协同决策。同时,推行提示词工程培训认证制度,通过理论授课与场景化实训,提升公务员精准编写指令的能力,使其能有效引导模型输出符合政务需求的内容。针对基层公务员,增设数字化技能进修模块,重点强化大模型应用中的风险识别与伦理判断能力,填补“数字能力断层”,推动政务服务从“人工主导”向“人机协同”转型,释放大模型在政策执行、公共服务中的技术效能。

3.4 可信治理生态构建

3.4.1 优化“区块链存证+联邦学习”体系

数据安全与隐私泄露风险是政务大模型应用的核心挑战。一方面,区块链凭借去中心化、不可篡改特性,为数据全生命周期管理提供可靠存证,完整记录数据访问、模型训练等操作日志,确保数据来源可追溯、使用过程可审计,有效防范数据篡改与滥用。另一方面,联邦学习技术则打破数据孤岛,实现数据“可用不可见”,在保障数据不出本地的前提下,支持跨部门数据协同建模,既保护数据隐私,又提升数据使用效率。

3.4.2 建立“公众参与式算法审计”模式

为提升政务大模型应用的透明度与公信力,需构建多方参与的监督机制。“公众参与式算法审计”模式通过开发公民陪审团监督模型,随机遴选不同职

信息化赋能数学建模竞赛：策略、实践与成效提升

方郁文, 陈煜, 孙莹, 孙辉

(昆明理工大学 理学院, 云南 昆明 650093)

[摘要] 伴随新的科技革命, 数学建模作为连接理论与实践、科学与工程桥梁, 其重要性日益凸显。本文分析了数学建模竞赛的现状和存在的问题, 并针对问题全面且深入地探讨了信息化在数学建模竞赛中的应用, 通过系统的分析与实践研究, 揭示了信息化在提升竞赛成绩方面的关键作用及具体策略。

[关键词] 数学建模; 建模竞赛; 信息化

doi: 10.3969/j.issn.1673-0194.2026.01.063

[中图分类号] TP315 [文献标识码] A [文章编号] 1673-0194 (2026) 01-0197-05

1 数学建模和数学建模竞赛

1.1 数学建模的意义

伴随新的科技革命, 世界各国在众多领域的科技

[收稿日期] 2025-07-21

[基金项目] 教育部产学合作育人项目“《高等数学》课程思政教学改革研究”(231107099271829); 昆明理工大学教学改革项目“新工科背景下《数学建模》课程思政内涵式建设探讨与实践”(2021KS058)。

[作者简介] 方郁文(1985—), 女, 湖南岳阳人, 博士, 讲师, 主要研究方向: 动力系统、统计物理研究。

竞争愈演愈烈, 数学教育因其在科技应用中的重要性而受到广泛重视。数学建模作为连接理论与实践、科学与工程桥梁, 其重要性日益凸显, 现已渗透到众多专业领域, 如自然科学、社会科学、军事、经济、工程、金融, 甚至是抵押贷款和商业谈判等社会领域^[1]。

数学建模是用数学的语言和工具表述、分析和求解现实世界中的实际问题, 将理论成果付诸实践, 验证其是否能有效解决实际问题。这一步骤是数学理论与实际应用相结合的必由之路, 也是数学真正发挥效用、服务社会的关键环节, 是数学走向应用的必经

业、年龄、背景的公众代表组成评审团, 深度参与政务大模型的算法设计、效果评估与风险审查。在政策制定、公共服务优化等关键环节, 公民陪审团从社会公平、公众需求等视角出发, 对算法逻辑的合理性、决策结果的公正性进行评估, 提出改进建议。这种模式将公众纳入治理决策链条, 打破技术垄断与信息不对称, 使算法设计从“技术主导”转向“社会协同”, 推动政务大模型应用更加贴合民生需求。

4 结束语

在政务大模型驱动数字政府治理深入发展的进程中, 数据产权制度创新将破解要素流通困局, 算法治理范式革新将筑牢责任伦理根基, 制度敏捷化转型可弥合技术与规则的时差, 可信生态构建则为治理现代化夯基垒台。未来, 随着技术迭代与制度体系的不断完善, 政务大模型将持续释放智能红利, 在重塑政府治理逻辑、优化公共服务供给、夯实社会治理根基中, 勾勒出数字中国治理现代化的全新图景, 为国家治理体

系和治理能力现代化持续注入创新动力。

主要参考文献

- [1] 赵精武, 何傲翀. “智能化锦标赛”下数字政府治理理论与治理模式创新: 基于“DeepSeek+ 政务”实践的分析[J]. 电子政务, 2025 (6): 16-30.
- [2] 王昊月. 从数字政府到智能政府: 大模型重塑城市“智理”新范式[J]. 数字经济, 2025 (3): 8-10.
- [3] 孙宗锋, 秦瑞楠. 数字政府建设的理论基础、热点议题与发展趋势[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2024, 44 (1): 42-51.
- [4] 江永红, 年雪雨. 政务服务数字化转型与企业 ESG 表现: 来自政务服务一体化平台的证据[J]. 上海经济研究, 2025 (5): 37-50.
- [5] 荆玲玲, 胡鸿杰. 数字治理视角下智能政务的发展困境及对策研究[J]. 中国管理信息化, 2024, 27 (17): 157-160.